

	ใบงานที่ 2	หน่วยที่ 1
	รหัสวิชา 21901-2011 ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	สอนครั้งที่ 1-4
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รับและประมวลผลข้อมูลผ่านฟอร์ม	ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 12 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน โปรแกรมคำนวณพื้นที่และแปลงหน่วย		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

สามารถออกแบบและพัฒนาฟอร์มสำหรับรับข้อมูลบนเว็บ และเขียนโปรแกรมเพื่อรับและประมวลผลข้อมูลจากฟอร์มได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

-

3. สมรรถนะการปฏิบัติงาน

- 3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างฟอร์มและการรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บ
- 3.2 พัฒนาเว็บเพจเพื่อรับและประมวลผลข้อมูลจากฟอร์มด้วยภาษาโปรแกรมได้

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 4.1 อธิบายหลักการทำงานของ HTML Form และการส่งข้อมูลแบบ GET และ POST ได้ถูกต้อง
- 4.2 สร้างฟอร์มรับข้อมูลด้วย HTML ได้ถูกต้องตามโครงสร้าง
- 4.3 เขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากฟอร์มและประมวลผลข้อมูลด้วยภาษา PHP ได้
- 4.4 แสดงความรับผิดชอบและความตั้งใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ทำงานได้ถูกต้อง
- 4.5 ประยุกต์ใช้การรับและประมวลผลข้อมูลจากฟอร์มในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้

5. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

- 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
- 5.2 โปรแกรม VS Code
- 5.3 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

6. คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1) สร้างไฟล์ชื่อ W2-เลขที่-ชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษ สำหรับเก็บงาน
- 2) อาจารย์สุ่มโจทย์ในการคำนวณพื้นที่หรือแปลงหน่วยให้นักศึกษา
- 3) สร้างไฟล์ index.php เพื่อใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้
- 4) กำหนดการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ result.php โดยใช้ method POST
- 5) สร้างไฟล์ result.php เพื่อรับข้อมูลจากฟอร์ม ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์
- 6) เพิ่มปุ่มหรือลิงก์เพื่อกลับไปยังหน้า index.php
- 7) ตกแต่งหน้าเว็บทั้งหมดให้สวยงามและใช้งานได้ (สามารถใช้งาน AI ในการตกแต่งหน้าเว็บได้)
- 8) อัปโหลดโค้ดขึ้น github.com ของตนเอง
- 9) ส่งลิงก์ github ในคลาสรูม และอธิบายโค้ดกระบวนการทำงานของ loop for และ loop while กับอาจารย์

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <title>คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า</title>
7
8   <style>
9     body {
10       font-family: Arial;
11       margin: 40px;
12     }
13
14     form {
15       width: 300px;
16       padding: 20px;
17       border: 1px solid #ccc;
18     }
19
20     input {
21       margin: 5px 0;
22       padding: 5px;
23       width: 100%;
24     }
25   </style>
26
27 </head>
28
29 <body>
30
31   <h2>โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า</h2>
32
33   <form action="result.php" method="post">
34
35     ความกว้าง
36     <input type="number" name="width" required>
37
38     ความยาว
39     <input type="number" name="length" required>
40
41     <input type="submit" value="คำนวณพื้นที่">
42
43   </form>
44
45 </body>
46
47 </html>

```

ตัวอย่างโค้ดหน้า index.php (ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม)

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <title>ผลลัพธ์การคำนวณ</title>
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <h2>ผลลัพธ์การคำนวณ</h2>
12
13   <?php
14
15     $width = $_POST["width"];
16     $length = $_POST["length"];
17
18     $area = $width * $length;
19
20     echo "ความกว้าง = $width <br>";
21     echo "ความยาว = $length <br>";
22     echo "<br>";
23
24     echo "พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = $area";
25
26   ?>
27
28   <br><br>
29
30   <a href="index.php">กลับไปหน้าคำนวณ</a>
31
32 </body>
33
34 </html>

```

ตัวอย่างโค้ดหน้า result.php (ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม)

← 127.0.0.1/php-test/w2_index.php

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ความกว้าง

ความยาว

ตัวอย่างผลลัพธ์หน้า index.php (ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม)

ผลลัพธ์การคำนวณ

ความกว้าง = 6

ความยาว = 5

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = 30

[กลับไปหน้าคำนวณ](#)

ตัวอย่างผลลัพธ์หน้า result.php (ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม)

สูตรคำนวณ

ลำดับ	ชื่อ	สูตร	ตัวอย่าง
1	พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู	$(\text{ด้านหน้า} + \text{ด้านหลัง}) / 2 \times \text{สูง}$	$(4+6) / 2 \times 5 = 25$
2	พื้นที่ขนมเปียกปูน	$\frac{1}{2} \times \text{เส้นทแยง1} \times \text{เส้นทแยง2}$	$6 \times 8 / 2 = 24$
3	เส้นรอบรูปขนมเปียกปูน	$4 \times \text{เส้นทแยง}$	$5 \times 4 = 20$
4	พื้นที่สามเหลี่ยม	$\frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$	$8 \times 5 / 2 = 20$
5	เส้นรอบรูปสามเหลี่ยม	$\text{ด้าน1} + \text{ด้าน2} + \text{ด้าน3}$	$3+4+5 = 12$
6	พื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก	$\frac{1}{2} \times \text{ด้าน1} \times \text{ด้าน2}$	$3 \times 4 / 2 = 6$
7	พื้นที่วงกลม	$\pi \times \text{ความยาวรัศมี}^2$	$7^2 \times \pi \approx 153.94$
8	เส้นรอบวงวงกลม	$2 \times \pi \times \text{ความยาวรัศมี}$	$2 \times 7 \times \pi \approx 43.98$
9	ปริมาตรลูกบาศก์	ด้าน^3	$3 \times 3 \times 3 = 27$
10	ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม	$\text{กว้าง} \times \text{ยาว} \times \text{สูง}$	$2 \times 3 \times 4 = 24$
11	ปริมาตรทรงกระบอก	$\pi \times \text{รัศมี}^2 \times \text{ความสูง}$	$\pi \times 3^2 \times 5 = 141.37$
12	ปริมาตรทรงกลม	$\frac{4}{3} \times \pi \times \text{รัศมี}^3$	$\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3 = 113.1$
13	พื้นที่ผิวทรงกลม	$4 \times \pi \times \text{รัศมี}^2$	$4 \times \pi \times 3^2 = 113.1$
14	เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์	$(9/5 \times C) + 32$	$C=25 \rightarrow F=77$
15	ฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส	$5/9 \times (F - 32)$	$F=77 \rightarrow C=25$
16	เซลเซียสเป็นเคลวิน	$\text{เซลเซียส} + 273.15$	$C=25 \rightarrow K=298.15$
17	แรงคินเป็น เซลเซียส	$5/9 \times (\text{แรงคิน} - 491.67)$	$R=671.67 \rightarrow C=100$
18	เซลเซียสเป็นแรงคิน	$(\text{เซลเซียส} + 273.15) \times 9/5$	$C=100 \rightarrow R=671.67$
19	กิโลเมตรเป็นเมตร	$\text{km} \times 1000$	$5 \text{ km} \rightarrow 5000 \text{ m}$
20	ลิตรเป็นลูกบาศก์เมตร	$L \div 1000$	$2000 \text{ L} \rightarrow 2 \text{ m}^3$

ลำดับ	ชื่อ	สูตร	ตัวอย่าง
21	ลูกบาศก์เมตรเป็นลิตร	$\text{m}^3 \times 1000$	$2 \text{ m}^3 \rightarrow 2000 \text{ L}$
22	กิโลเมตรเป็นไมล์	$\text{km} \div 1.609$	$8.045 \text{ km} \rightarrow 5 \text{ mile}$
23	ฟุตเป็นเมตร	$\text{ft} \times 0.3048$	$10 \text{ ft} \rightarrow 3.048 \text{ m}$
24	เมตรเป็นฟุต	$\text{m} \div 0.3048$	$3.048 \text{ m} \rightarrow 10 \text{ ft}$
25	นิ้วเป็นเซนติเมตร	$\text{in} \times 2.54$	$10 \text{ in} \rightarrow 25.4 \text{ cm}$
26	เซนติเมตรเป็นนิ้ว	$\text{cm} \div 2.54$	$25.4 \text{ cm} \rightarrow 10 \text{ in}$
27	ปอนด์เป็นกิโลกรัม	$\text{lb} \times 0.4536$	$10 \text{ lb} \rightarrow 4.536 \text{ kg}$
28	กิโลกรัมเป็นปอนด์	$\text{kg} \div 0.4536$	$4.536 \text{ kg} \rightarrow 10 \text{ lb}$
29	ออนซ์เป็นกรัม	$\text{oz} \times 28.3495$	$10 \text{ oz} \rightarrow 283.495 \text{ g}$
30	กรัมเป็นออนซ์	$\text{g} \div 28.3495$	$283.495 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ oz}$
31	แกลลอน (US) เป็นลิตร	$\text{gal} \times 3.785$	$5 \text{ gal} \rightarrow 18.925 \text{ L}$
32	ลิตรเป็นแกลลอน (US)	$\text{L} \div 3.785$	$18.925 \text{ L} \rightarrow 5 \text{ gal}$

8. สรุปและวิจารณ์ผล

-

9. การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1. หน้า index.php กรอกข้อมูลและส่งค่าแบบ POST ได้	1
2. หน้า result.php รับค่าแบบ POST ประมวลผล และแสดงค่าได้ถูกต้อง	1
3. หน้าเว็บแอปพลิเคชันตกแต่งสวยงาม	1
4. อธิบายการทำงานโค้ดได้ถูกต้อง	5
5. ส่งงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	2
รวม	10

10. เอกสารอ้างอิง /เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม

10.1 ใ้ความรู้ที่ 1